

Άσκηση 7-4.15

Λύση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γενική λύση μιας πλήρους εξίσωσης διαφορών ισούται με το άθροισμα της γενικής λύσης της ομογενούς εξίσωσης και μιας μερικής λύσης της πλήρους. Επομένως, στο πρώτο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να επιλύσουμε την ομογενή εξίσωση διαφορών που έχει τη μορφή

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = 0$$

Θεωρώντας λύση της μορφής $y[n] = \lambda^n$, οδηγούμαστε στη χαρακτηριστική εξίσωση $\lambda^2 - (5/6)\lambda + (1/6) = 0$ με ρίζες $\lambda_1 = 1/2$ και $\lambda_2 = 1/3$, δηλαδή η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης θα είναι η

$$y[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

με τις σταθερές C_1 και C_2 να καθορίζονται με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών $y[-1]$ και $y[-2]$ οι οποίες φυσικά θα πρέπει να είναι γνωστές.

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να αναζητήσουμε μία μερική λύση της πλήρους εξίσωσης διαφορών. Από τη μαθηματική μορφή της συνάρτησης $x[n] = (2)^n u[n]$ και ανατρέχοντας στον Πίνακα ??, διαπιστώνουμε πως η ζητούμενη μερική λύση θα πρέπει να έχει τη μορφή $y_p[n] = k(2)^n u[n]$ με την τιμή της σταθεράς k να προκύπτει από την απαίτηση να ικανοποιεί η μερική λύση $y_p(n)$ την πλήρη εξίσωση διαφορών. Αντικαθιστώντας, λοιπόν, τη συνάρτηση $y_p[n]$ στην πλήρη εξίσωση διαφορών, αυτή γράφεται

$$k(2)^n u[n] - \frac{5}{6}k(2)^{n-1} u[n-1] + \frac{1}{6}k(2)^{n-2} u[n-2] = (2)^n u[n]$$

Για $n = 2$ η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$k(2)^2 u[2] - \frac{5}{6}k(2)u[1] + \frac{1}{6}ku[0] = (2)^2 u[2]$$

από όπου προκύπτει η τιμή $k = 8/5$. Επομένως, η μερική λύση της πλήρους εξίσωσης θα είναι η $y_p[n] = (8/5)(2)^n u[n]$, ενώ η γενική της λύση θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \frac{8}{5}(2)^n u[n] + C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

με τις σταθερές C_1 και C_2 να προκύπτουν από τις αρχικές συνθήκες. Επειδή αυτές οι συνθήκες δεν είναι γνωστές, θα προσδιορίσουμε τις τιμές των σταθερών C_1 και C_2 συναρτήσει των τιμών των παραμέτρων $y[-1]$ και $y[-2]$. Ακολουθώντας την προηγούμενη μεθοδολογία, αντικαθιστούμε τις τιμές $n = 0, 1$ στην εξίσωση διαφορών του συστήματος και στη γενική λύση που έχουμε προσδιορίσει, καταλήγοντας στο σύστημα

$$\begin{aligned} C_1 + C_2 &= \frac{5}{6}y[-1] - \frac{1}{6}y[-2] + x[0] - \frac{8}{5} \\ \frac{C_1}{2} + \frac{C_2}{3} &= \frac{19}{36}y[-1] - \frac{5}{36}y[-2] + \frac{5}{6}x[0] + x[1] - \frac{16}{5} \end{aligned}$$

στο οποίο εάν επιλυθεί ως προς C_1 και C_2 , και αφού πρώτα αντικαταστήσουμε τις τιμές των δειγμάτων $x[0]$ και $x[1]$ του σήματος $x[n]$, θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$C_1 = \frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}y[-2] - 1 \quad \text{και} \quad C_2 = -\frac{2}{3}y[-1] + \frac{1}{3}y[-2] + \frac{2}{5}$$

Επομένως, η γενική λύση της πλήρους εξίσωσης διαφορών θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \frac{8}{5}(2)^n u[n] + \left[\frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}y[-2] - 1\right] \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left[-\frac{2}{3}y[-1] + \frac{1}{3}y[-2] + \frac{2}{5}\right] \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

Ας υποθέσουμε τώρα πως η παραπάνω πλήρης εξίσωση διαφορών περιγράφει τη λειτουργία ενός διακριτού συστήματος LTI και ας εξετάσουμε εάν το άθροισμα των αποκρίσεων στη μηδενική κατάσταση και στη μηδενική είσοδο δίνεται από την παραπάνω σχέση. Ξεκινώντας από την απόκριση στη μηδενική είσοδο, αυτή κατά τα γνωστά θα προκύψει από τη λύση της ομογενούς εξίσωσης, η οποία έχει τη μορφή

$$y[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

με τις σταθερές C_1 και C_2 να προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία εύρεσης των αρχικών συνθηκών, διαπιστώνουμε πως η απόκριση στη μηδενική είσοδο δίνεται από τη σχέση

$$y_a[n] = \left[\frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}y[-2]\right] \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left[-\frac{2}{3}y[-1] + \frac{1}{3}y[-2]\right] \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Από την άλλη πλευρά, η απόκριση του συστήματος στη μηδενική κατάσταση θα προκύψει κατά τα γνωστά από τον υπολογισμό της συνέλιξης ανάμεσα στην κρουστική απόκριση του συστήματος $h[n]$ και στο σήμα εισόδου $x[n] = (2)^n u[n]$; κατ' αρχήν, λοιπόν, ας υπολογίσουμε την κρουστική απόκριση $h[n]$ από την εξίσωση διαφορών του συστήματος με τον τρόπο που περιγράψαμε σε προηγούμενες ενότητες. Αντικαθιστώντας το δεύτερο μέλος της εξίσωσης διαφορών με την κρουστική συνάρτηση $\delta[n]$, καταλήγουμε στην εξίσωση

$$h_\beta[n] - \frac{5}{6}h_\beta[n-1] + \frac{1}{6}h_\beta[n-2] = \delta[n]$$

η ομογενής έκδοση της οποίας έχει τη μορφή

$$h_\beta[n] - \frac{5}{6}h_\beta[n-1] + \frac{1}{6}h_\beta[n-2] = 0$$

Αλλά αυτή η εξίσωση έχει λυθεί προηγουμένως. Στην προκειμένη περίπτωση, οι σταθερές C_1 και C_2 θα υπολογιστούν με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών που είναι οι $h_\beta[n] = 1/\alpha_0 = 1$ και $h_\beta[-1] = 0$ και οι οποίες οδηγούν στο σύστημα

$$C_1 + C_2 = 0 \quad \text{και} \quad 2C_1 + 3C_2 = 0$$

με λύση $(C_1, C_2) = (3, -2)$ και επομένως η κρουστική απόκριση του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$h[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

Έχοντας υπολογίσει την κρουστική απόκριση του συστήματος, μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε την απόκριση στη μηδενική κατάσταση από τη συνέλιξη ανάμεσα στα διακριτά σήματα $h[n]$ και $x[n]$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} y_{zs}[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^k - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^k \right] u[k] (2)^{n-k} u[n-k] \\ &= 3 \cdot 2^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4} \right)^k - 2 \cdot 2^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{6} \right)^k = 3 \cdot 2^n \frac{1 - (1/4)^{n+1}}{1 - (1/4)} - 2 \cdot 2^n \frac{1 - (1/6)^{n+1}}{1 - (1/6)} \\ &= 4 \cdot 2^n \left[1 - \frac{1}{4} \frac{2^{-n}}{2^n} \right] - \frac{12}{5} \cdot 2^n \left[1 - \frac{1}{6} \frac{2^{-n}}{3^n} \right] = 4 \cdot 2^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{12}{5} \cdot 2^n + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{8}{5} (2)^n + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n \end{aligned}$$

Προσθέτοντας τις δύο παραπάνω αποκρίσεις, προκύπτει ότι

$$y[n] = \left[\frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}y[-2] \right] \left(\frac{1}{2} \right)^n + \left[-\frac{2}{3}y[-1] + \frac{1}{3}y[-2] \right] \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{8}{5}(2)^n + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

και τελικά

$$y[n] = \left[\frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}y[-2] - 1 \right] \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + \left[-\frac{2}{3}y[-1] + \frac{1}{3}y[-2] + \frac{2}{5} \right] \left(\frac{1}{3} \right)^n u[n]$$

που είναι το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που πήραμε προηγουμένως. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα πως για να υπολογίσουμε τη συνολική απόκριση ενός διακριτού γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος, θα πρέπει είτε να υπολογίσουμε τις αποκρίσεις στη μηδενική κατάσταση και στη μηδενική είσοδο και στη συνέχεια να τις προσθέσουμε μεταξύ τους, είτε να επιλύσουμε απευθείας την πλήρη εξίσωση διαφορών χρησιμοποιώντας το σήμα εισόδου και τις αρχικές συνθήκες που έχουν καθοριστεί σε κάθε περίπτωση.